浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：直流电桥的应用

实验桌号：1 号桌

指导教师：王敬成

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 9 月 28 日　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

直流电桥将待测电阻与标准电阻组成四臂网络。本实验包括自组惠斯登电桥测量未知电阻，以及用非平衡直流电桥测量 Cu50 铜电阻温度系数两部分。

惠斯登电桥平衡时检流计中无电流，桥路两中点等电位，满足

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_x}{R_s},\qquad R_x=\frac{R_1}{R_2}R_s=kR_s. \tag{1}$$

交换待测电阻 R_x 与标准电阻 R_s 后再次调平，有 $R_x=R_s'/k$。两式相乘得到

$$R_x=\sqrt{R_sR_s'}, \tag{2}$$

可消除比率臂 R_1、R_2 自身误差对测量结果的影响。

电桥灵敏度定义为

$$S=\frac{\Delta d}{\Delta R_s/R_s}, \tag{3}$$

其中 Δd 为检流计偏转格数，ΔR_s 为使电桥偏离平衡时标准电阻的改变量。灵敏度越高，电桥对微小电阻变化越敏感。

在非平衡直流电桥中，Cu50 电阻满足近似关系

$$R_t=R_0(1+\alpha t). \tag{4}$$

在教材的理想模型中，0 °C 时有 $R_t=R_0$，且取 $R_1=R_2=R_3=R_0$，因而电桥平衡、$U=0$；如果实验条件允许，可在冰水混合物中进行实际预调平衡。温度升至 t 时，教材给出

$$U=\frac{\alpha t}{4+2\alpha t}\mathcal{E},\qquad \alpha=\frac{4U}{t(\mathcal{E}-2U)}, \tag{5}$$

本实验装置的工作电源取 $\mathcal{E}=1.3\,\mathrm{V}$。

2. 实验目的

1. 掌握自组惠斯登电桥的接线、调平和交换测量方法。
2. 研究比率臂绝对值及桥臂比率对电桥灵敏度和测量结果的影响。
3. 掌握非平衡电桥把电阻变化转换为输出电压的方法。

4. 测量 Cu50 铜电阻的温度系数，并与教材理论值比较。

3. 实验重点与难点

1. 接通电桥时先接电源，再瞬时接通检流计，避免指针冲出量程。
2. 测灵敏度时只微调标准电阻，准确记录电阻改变量和检流计偏转格数。
3. 测量 Cu50 时控制升温速度，待温度及电压稳定后同步读数，减小热滞后和初始零点偏移。

二、实验操作与原始数据

1. 实验操作

1.1 自组惠斯登电桥

1. 按惠斯登电桥原理连接检流计、电阻箱、待测电阻、比率臂和直流电源，电源电压为 3.04 V。
2. 先选择 $k = R_1/R_2 = 1$，调节六旋钮电阻箱 R_s 使检流计指零，记录 R_s。
3. 在 $k = 1$ 条件下分别取 $R_1 = R_2 = 30.0\,\Omega$、$300.0\,\Omega$ 和 $3000\,\Omega$，改变 R_s 为 $\Delta R_s = 0.1\,\Omega$，记录检流计偏转格数，比较比率臂绝对值对灵敏度的影响，并选出灵敏度最高的桥臂设置。
4. 采用选定的桥臂设置，交换 R_x 与 R_s 的位置，再次调平并记录 R_s'，按 $R_x = \sqrt{R_s R_s'}$ 计算待测电阻。
5. 另取 $k = 2$、3、10，重复交换法测量，以观察桥臂比率选择对结果的影响。

1.2 Cu50 非平衡电桥

1. 按教材要求连接 FQJ 型非平衡直流电桥、Cu50 传感器和温控加热装置，将三个初始桥臂设置为 $R_1 = R_2 = R_3 = 50.0\,\Omega$。
2. 实验现场室温约为 24 °C，且不具备冰水混合物条件，因此未进行 0 °C 实际预调平衡；将功能开关置于“非平衡–电压”挡，按三桥臂均为 $50.0\,\Omega$ 的教材理想模型进行数据处理。
3. 待室温示数稳定后按下 B、G 按钮，记录首组温度 t 与非平衡电压 U。

4. 从约 25 °C 开始加热，约每升高 5 °C，待温度稳定后按下 B、G 按钮，记录非平衡电压 U 及对应温度 t。

2. 实验原始数据

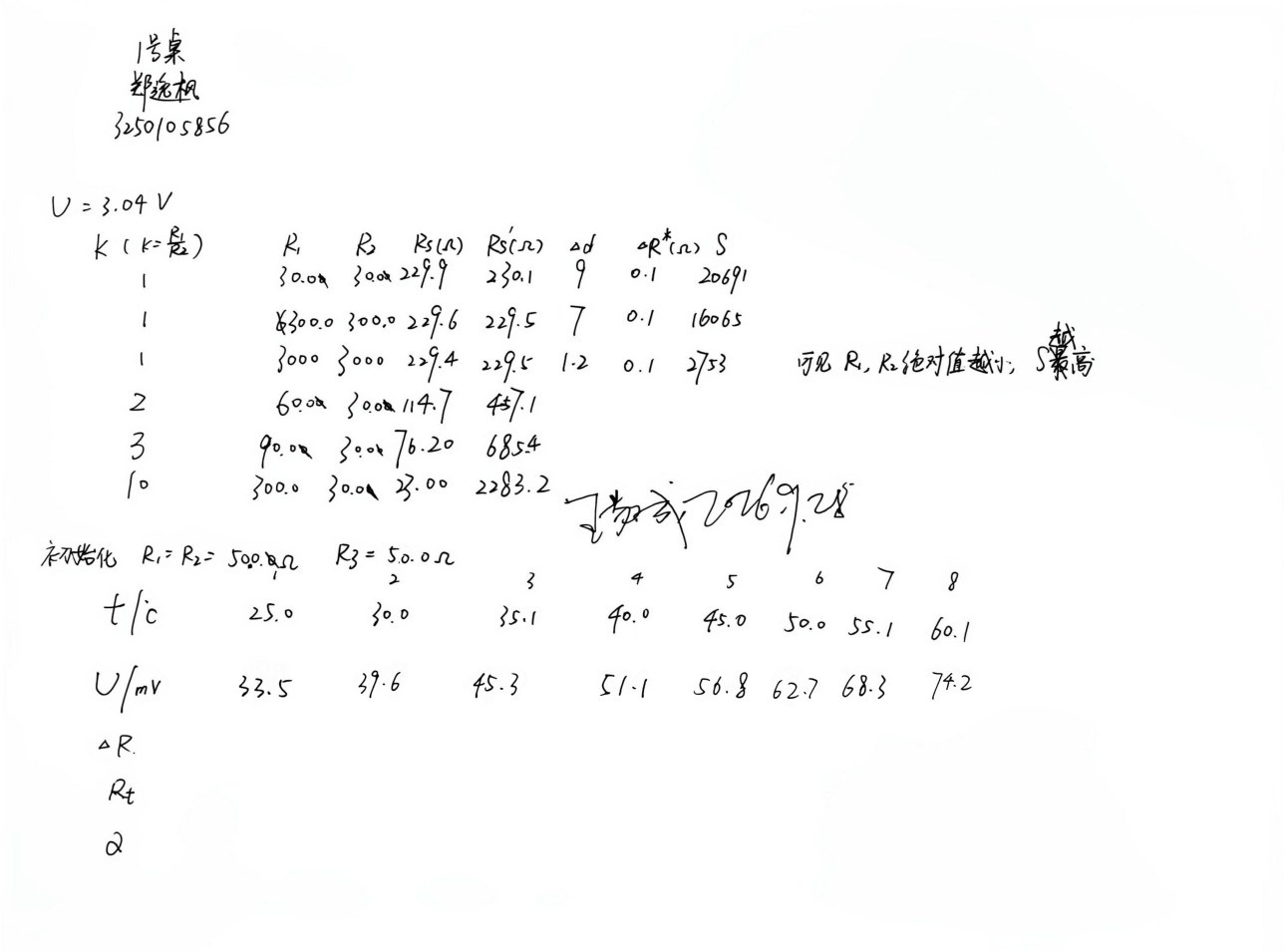


图 1　实验原始数据记录

3. 自组电桥原始数据

3.1 比率臂绝对值与灵敏度

以下三组均满足 $k = 1$，其目的不是进行三次重复测量，而是在其他条件相同的情况下比较 R_1、R_2 的绝对值对电桥灵敏度的影响。

表 1　比率臂绝对值与灵敏度原始数据

$R_1 = R_2\,/\Omega$	R_s/Ω	R_s'/Ω	$\Delta R_s/\Omega$	Δd/格
30.0	229.9	230.1	0.1	9.0
300.0	229.6	229.5	0.1	7.0
3000	229.4	229.5	0.1	1.2

3.2 交换法与桥臂比率

由上一节可知，$R_1 = R_2 = 30.0\,\Omega$ 时电桥灵敏度最高，因此交换法结果中只保留该 $k = 1$ 代表组，其余两组 $k = 1$ 数据只用于灵敏度比较。

表 2　交换法与桥臂比率原始数据

k	R_1/Ω	R_2/Ω	R_s/Ω	R_s'/Ω
1	30.0	30.0	229.9	230.1
2	60.0	30.0	114.7	457.1
3	90.0	30.0	76.20	685.4
10	300.0	30.0	23.00	2283.2

4. Cu50 原始数据

表 3　Cu50 温度与非平衡电压原始数据

次数	1	2	3	4	5	6	7	8
$t/$°C	25.0	30.0	35.1	40.0	45.0	50.0	55.1	60.1
$U/$mV	33.5	39.6	45.3	51.1	56.8	62.7	68.3	74.2

三、结果与分析

1. 自组电桥测量结果

1.1 比率臂绝对值对灵敏度的影响

按教材定义

$$S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s / R_s} = \frac{\Delta d R_s}{\Delta R_s}. \tag{6}$$

计算得到：

表 4　比率臂绝对值与电桥灵敏度

$R_1 = R_2$ /Ω	Δd/格	ΔR_s/Ω	S
30.0	9.0	0.1	20691
300.0	7.0	0.1	16072
3000	1.2	0.1	2753

第二组手写值有误。按 $R_s = 229.6\ \Omega$、$\Delta d = 7.0$ 格和 $\Delta R_s = 0.1\ \Omega$ 重新计算，得到 $S = 16072$，报告采用该重算值。

三组数据的桥臂比率均为 1，只有比率臂绝对值不同。随着 $R_1 = R_2$ 从 30.0 Ω 增大到 3000 Ω，灵敏度由 20691 降至 2753。因此，在本实验电源、检流计及待测电阻条件下，较小的比率臂绝对值可获得更高的电桥灵敏度。这三组数据用于说明灵敏度变化，不应取平均作为 R_x 的重复测量结果。

因此，后续交换法测量选用灵敏度最高的 $R_1 = R_2 = 30.0\ \Omega$ 组。

1.2 交换法测量待测电阻

对各组数据按

$$R_x = \sqrt{R_s R_s'} \tag{7}$$

重新计算。第 1 组例如

$$R_x = \sqrt{229.9 \times 230.1}\ \Omega = 230.0\ \Omega. \tag{8}$$

不同桥臂比率下的结果见表。$k = 1$ 仅列上一节选定的高灵敏度代表组。

表 5　不同桥臂比率下的交换法结果

k	R_s/Ω	R'_s/Ω	R_x/Ω	相对第 1 组偏差
1	229.9	230.1	230.0	0
2	114.7	457.1	229.0	-0.4458%
3	76.20	685.4	228.5	-0.6377%
10	23.00	2283.2	229.2	-0.3659%

四组结果均在约 228.5–230.0 Ω 范围内。$k=1$ 时标准电阻与待测电阻同数量级，电阻箱有效数字利用较充分，因此选取该组作为最终结果。

1.3 待测电阻的不确定度

教材实验 4.2 对自组电桥给出的相对不确定度为

$$E=\frac{\Delta R_x}{R_x}=\sqrt{\left(0.001+\frac{0.002m}{R_s}\right)^2+\left(\frac{0.2}{S}\right)^2}. \tag{9}$$

六旋钮电阻箱取 $m=6$。对灵敏度最高的 $R_1=R_2=30.0\,\Omega$ 组，有

$$E=\sqrt{\left(0.001+\frac{0.002\times 6}{229.9}\right)^2+\left(\frac{0.2}{20691}\right)^2} \tag{10}$$

$$=1.052\times 10^{-3}=0.1052\%, \tag{11}$$

$$\Delta R_x=ER_x=0.2420\,\Omega. \tag{12}$$

不确定度首位为 2，保留两位有效数字，并使测量值末位与不确定度末位对齐，结果为：

$$\boxed{R_x=(230.00\pm 0.24)\,\Omega},\qquad \boxed{E=0.11\%}. \tag{13}$$

2. Cu50 温度系数

2.1 各温度点计算

教材给出

$$\alpha_i=\frac{4U_i}{t_i(\mathcal{E}-2U_i)},\qquad \mathcal{E}=1.3\,\mathrm{V}. \tag{14}$$

同时可计算

$$\Delta R_i=50\alpha_i t_i,\qquad R_{t,i}=50+\Delta R_i. \tag{15}$$

例如第 1 组

$$\alpha_1 = \frac{4 \times 0.0335}{25.0(1.3 - 2 \times 0.0335)} = 0.004347\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}. \tag{16}$$

各组结果为：

表 6　Cu50 各温度点的计算结果

$t/^\circ\mathrm{C}$	U/mV	$\Delta R/\Omega$	R_t/Ω	$\alpha/(^\circ\mathrm{C}^{-1})$
25.0	33.5	5.434	55.43	0.004347
30.0	39.6	6.488	56.49	0.004325
35.1	45.3	7.491	57.49	0.004269
40.0	51.1	8.532	58.53	0.004266
45.0	56.8	9.575	59.58	0.004256
50.0	62.7	10.68	60.68	0.004270
55.1	68.3	11.74	61.74	0.004262
60.1	74.2	12.89	62.89	0.004288

平均温度系数为

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} \alpha_i = 0.004285\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}. \tag{17}$$

教材附录给出 Cu50 的理论值 $\alpha_0 = 0.004280\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$，因此相对误差为

$$\delta_\alpha = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 0.1258\% \approx 0.13\%. \tag{18}$$

2.2 $U-t$ 特性曲线

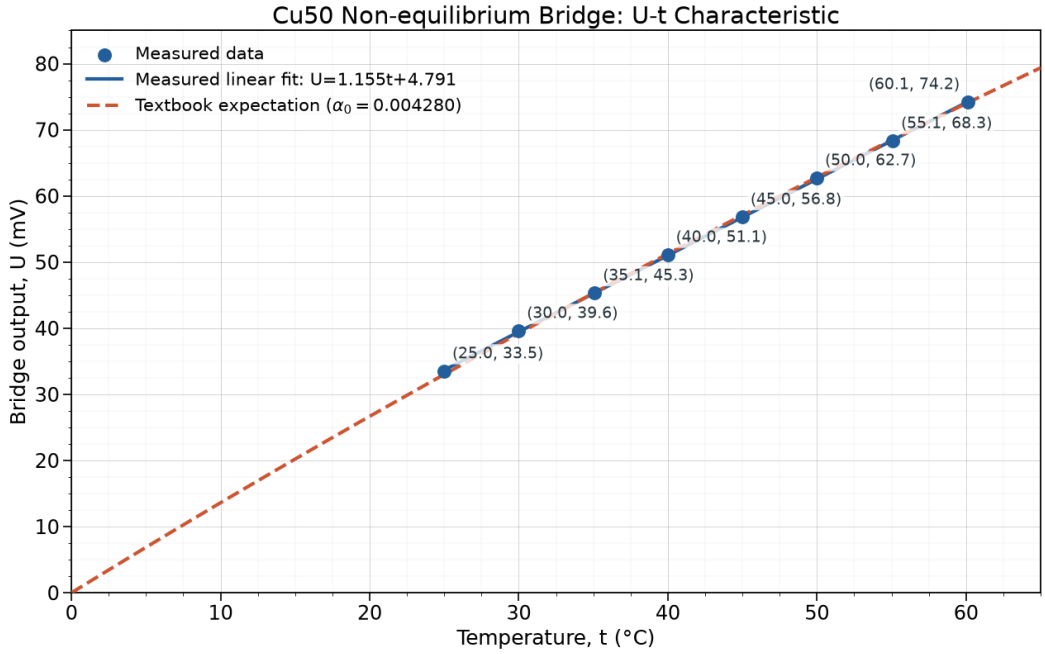


图 2　Cu50 非平衡电桥的 $U-t$ 特性曲线

实测数据的线性拟合为

$$U/\mathrm{mV} = 1.155\,t/^{\circ}\mathrm{C} + 4.791, \qquad R^2 = 0.9999. \tag{19}$$

实验点具有很好的线性趋势，并与教材理论曲线基本重合。

2.3 A 类标准不确定度

对 8 个温度点的 α_i 进行统计，得

$$s(\alpha) = 3.318 \times 10^{-5}\ ^{\circ}\mathrm{C}^{-1}, \tag{20}$$

$$u_A(\bar{\alpha}) = \frac{s(\alpha)}{\sqrt{8}} = 1.173 \times 10^{-5}\ ^{\circ}\mathrm{C}^{-1}. \tag{21}$$

按课程规则修约后

$$\boxed{\bar{\alpha} = (4.285 \pm 0.012) \times 10^{-3}\ ^{\circ}\mathrm{C}^{-1}} \qquad (u_A,\ k=1). \tag{22}$$

相对 A 类标准不确定度为 0.274%。由于电压表、温度传感器和工作电源的允许误差限未知，无法评定 B 类标准不确定度，故本报告仅给出 A 类标准不确定度。

3. 误差分析

1. 从不同比率臂下的 R_x 可以看出，测量结果在 228.5–230.0 Ω 之间，最大值与最小值相差约 1.5 Ω。待测电阻的标称值为 220 Ω，而交换法测得 $R_x = 230.0\,\Omega$，相对标称值的偏差为

$$\frac{|230.0 - 220|}{220} \times 100\% = 4.545\% \approx 4.5\%. \tag{23}$$

标称值不一定等于电阻的实际真值，而且本次实验没有记录该电阻的允许误差等级，因此不能把这 4.5% 全部看成测量误差。可能原因如下：

- **偶然误差**：调节电阻箱时，检流计指针会有轻微摆动，对“指零”位置的判断也会有少量差异；接线柱的轻微松动也可能使平衡点在重新接线后发生小幅变化。
- **系统误差**：比率臂和电阻箱的实际阻值与标称值可能存在偏差，导线电阻和接触电阻也会加入桥臂。交换法能减小比率臂误差的影响，但不能完全消除电阻箱示值偏差和接触电阻。

2. Cu50 的各组 α_i 在 4.256×10^{-3}–$4.347\times10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$ 之间波动，平均值为 $4.285\times10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$，与教材理论值的相对误差仅为 0.13%。八个实测电压与理论值的差值最小为 -0.297 mV，最大为 $+0.491$ mV，平均差仅为 $+0.007$ mV，未见明显的整体零点偏移。剩余偏差可能来自：

- **偶然误差**：温控仪和电压表的示数会有小幅波动；若每次读数时等待时间不完全一致，温度和电压也可能没有同时稳定，使各点计算得到的 α_i 产生波动。
- **系统误差**：计算时将电桥工作电压按标称值 1.3 V 处理，并假定初始桥臂电阻均为 50.0 Ω。实际工作电压、桥臂电阻和 Cu50 的零度电阻若与标称值存在偏差，会使所有 α_i 同向变化。

3. 加热过程中，Cu50 传感器本身、水体和温控仪探头之间需要一定时间才能达到热平衡。若升温过快或示数刚变化就立即读数，Cu50 的实际温度会滞后于温控仪示数，从而使温度系数产生同一方向的系统偏差。所以在测量时应等待温度和电压都稳定后再同时读数。

四、实验探讨与思考题

1. 实验心得

通过本次实验，我学会了利用自组惠斯登电桥测量未知电阻，也了解了非平衡电桥将电阻变化转换为电压信号的原理。在实验过程中，应根据待测电阻的大致范围选择合适的比率臂，并尽量调大电桥灵敏度；调平时观察检流计的偏转方向，再逐步逼近平衡点，计算 R_x 时保留 4 位有效数字；测量 Cu50 时，应等待温度和电压示数都稳定后再同时读数，以减小热滞后的影响。此外，实验记录不能只保留测量数值，还要记下仪器的误差限、实际工作以及初始化条件，便于后续的不确定度和误差分析。

2. 思考题

1. **为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？**在不过载的前提下，可以适当提高电源电压，选用更灵敏的检流计，并使各桥臂阻值尽量接近。本实验中，减小比率臂的绝对值也能提高灵敏度，使微小电阻变化引起更明显的指针偏转。

2. **用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？**指针总向一侧偏转，说明调节过程中没有越过平衡点，可能是比率臂不合适、电阻箱量程不够或接线有误。指针始终不动，则应检查电源、检流计回路和各接线点是否正常。

3. **惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？**应先估计待测电阻，再选择比率臂，使平衡时的标准电阻落在电阻箱的有效量程内。条件允许时尽量取 $k \approx 1$，这样既能充分利用有效数字，也有利于提高灵敏度。

4. **简述非平衡电桥与平衡电桥之间的区别。**平衡电桥通过调节桥臂使输出为零，再由平衡条件求未知电阻；非平衡电桥则根据输出电压的大小求电阻变化，更适合连续测量。

5. **非平衡电桥在工程中有哪些应用？举例说明。**它能把微小的电阻变化转换为电压信号，因此常与电阻式传感器配合使用。例如，铜电阻电桥可用于测温，应变片电桥可用于电子秤、压力测量和结构应变监测。